



基于知识建模图的教材知识内容分析理路与应用价值*

何文涛 李梦晴 路璐 庞兴会

(浙江师范大学 教师教育学院 教育技术学系,浙江金华 321004)

[摘要]教材的主要职能在于传递知识,知识内容是教材的核心。因此,想要深入分析教材存在的深层次问题需从微观的知识内容层面入手。现有采用统计关键词频次的分析,无法解释教材的知识内容结构及各部分内容之间的联系等问题,而采用语义图性质的概念图又难以保证教材分析结果的客观性。可见,如何客观地可视化表征教材知识内容是从知识层面分析教材的关键。知识建模图是严格按照操作规范绘制而成的,包含教学内容知识点及其关系的知识结构隶属图,不同的绘制者针对相同内容所绘制的知识建模图具高度一致性,其可作为分析教材内容的客观工具和基础数据。因此,基于知识建模图数据基础,提出了分析教材知识内容新理路,即分析教材的目标定位准确性、知识点类型分布、知识建模图形态结构、目标知识点与先决知识点的紧密性、例题与习题知识点的一致性等方面的特征,可准确揭示教材定位是否适切、教材内容能否达成课程目标、组织方式是否恰当、内容编排能否促进目标知识点的学习、事实范例的选择是否有助于知识点的迁移与能力的提升等问题。基于知识建模图的教材知识内容分析理路,可成为今后教材分析的一种新思路,对有理有据地分析、优化教材的组织结构和内容体系,具有积极意义。此外,采用该理路分析教材,还利于学科知识建模图的积累,并且这些学科知识建模图可广泛应用于教学资源聚合、校本课程优化、教育数据处理、个性化学习推荐和教师教学增效等方面。这对加快智能教育从感知智能向认知智能的转变与演进,具有一定的促进作用。

[关键词]教材分析;教材内容;知识建模图;FC知识图;一致性

[中图分类号] G434 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-0008(2021)01-0104-09

DOI:10.15881/j.cnki.cn33-1304/g4.2021.01.010

一、引言

教材是课程开发的直接产品,代表着相对完备、较为科学且稳定的课程,是教师教和学生学不可或缺的材料,对学生的学习效果有着直接的影响^[1]。如何鉴别教材的质量、使用价值、适用范围与对象,为教材的推广和使用提供依据,是教育研究者和一线教师普遍关注的问题^[2]。

教材质量的鉴定,离不开规范的教材分析方法。在国外,有关教材的分析研究多集中于泰勒原理(Taylor Principle)所提出的课程目标的确定、内容的选择与组织、课程的实施和评价这四个领域的主题中,直接针对教材知识内容进行较为细致分析的研究较少,只有少数相关研究采用统计关键词、句在教材中出现的频数的内容分析方法,来评估课程的有

效性等^[3]。如2007年,隶属于美国健康与人类服务部门的儿童与家庭管理部,使用内容分析法,对九门课的每一门课程中某些关键词或主题出现的频次进行统计,初步检验了课程预定目标与课程内容之间的一致程度、课程内容的准确性以及课程在教育功能方面的有效性^[4]。虽然该研究洞察到这九门课程中普遍存在而又常被忽视的问题,对相关课程的建设有着积极的推动作用。但是,该研究方法因存在所统计的关键词或主题远远少于研究所应涉及的内容、研究中与关键词相近含义的词或短语均未被统计等缺陷,易忽略教材的结构、各部分内容之间的联系以及句子的整体含义等内容,而直接摘取其中的词句,有时难以避免得出一些“断章取义”的结论,结论的科学性和可靠性令人生疑^[5]。可见,该研究作为内容

* 基金项目:本文系2020年度国家自然科学基金青年基金项目“在线课程的知识地图构建及关键技术研究”(62007025);2020年度浙江师范大学教师教育学院开放研究基金重点课题“初中生数学学习策略的眼动分析”(jykf20008)的研究成果。

分析法在教材分析领域应用的一种尝试,还存在很多不足,仍需要进一步完善。

国内的一些研究者采用定性分析方法分析教材,如利用知识维度、心理维度等五个维度对数学教材进行分析,得出北京师范大学版教材图文并茂、兴趣盎然,可为学生提供交流探索的空间等结论^[6]。但在利用定性方法分析教材内容过程中,研究者创建分析维度时带有很强的主观性,分析维度难以统一,难以保证所得结论的客观性。

采用定量的分析方法,如目标矩阵法^[7]、BP神经网络法^[8]、主成分分析法、投影寻踪法^[9]、概念图^[10]等,则可有效避免定性分析所带来的这种主观性问题。其中,概念图能清晰地反映教材中概念与概念之间的关系及教材所关注的重难点,可用来表征教材内容,分析教材缺陷。如杨克非曾将教材中的概念转化为关键词,随后将关键词通过关系词相互连接形成节点,最终形成命题,从而完成概念图的绘制,利用概念图工具对地理教科书进行分析^[11];胡典顺等人曾以概念图研究工具,选取澳大利亚、美国、英国和中国具有代表性的高中数学教材,深入探讨、比较4国教材中矩阵内容的概念,并制作相关概念图,研究矩阵内容在4国教材中的广度和深度^[12]。

综上,利用概念图等知识图从微观层面上分析教材内容逐渐成为教材分析的主流。但以往研究在采用概念图分析教材时,多缺乏科学的知识分类体系,或存在采用的知识分类体系难以涵盖教材中所涉及到的所有知识类型。但恰恰是那些被遗漏的知识点类型,对培养学生某些方面的能力,可能是不可或缺的。加之,概念图因缺少统一的绘制规范,不同的分析者面对同一内容所绘制的概念图千差万别,而且都能说出各自的理由,这导致不同的教材分析者会得出不同的分析结果。

因此,利用知识图科学地深入分析教材,需要解决知识图的知识点分类及其主观性问题。另外,利用概念图进行教材分析仅仅挖掘了教材中部分知识点类型之间的关系,无法完整地展现教材更为深入的内部结构,分析结果仍停留在表面。可见,教材内容的深入分析还需要从课程结构的角度出发,既要分析教材的知识结构,也要关注知识结构之外的因素,如能

力因素等^[13]。教材分析只有在特定分析技术的加持下,才能保证所呈现的教材知识图的客观性和教材知识体系结构的合理性。

知识建模图是在严格的操作规范约束下绘制而成的,反映知识点类型及其关系的学科知识网络结构图,是应用较为成熟的教学内容分析技术,可作为教材分析的科学工具。教材的知识建模图是分析教材内容与结构的重要数据基础,但如何基于教材知识建模图数据分析教材内容,定位教材的缺陷,提出优化教材策略等方法层面的研究,还需要研究者进一步摸索。为此,本研究将针对这一问题,提出以知识建模图为基础的数据基础的教材分析新理路,以期规范和指导教材内容的分析过程。

二、教材内容的知识建模

课程内容是学生学习学科知识点的主要部分,也是课程目标实现及专业人才培养质量的关键所在。深入分析课程内容,发现其中的不合理因素,是专业课程科学化建设的重要环节,也是从根本上消除不利因素、有效规划专业课程体系的依据。以学习活动为中心的教学设计技术中的知识建模技术,能够完整地展现课程内容及其知识体系,也是应用较为成熟的课程教材内容分析技术。

按照知识建模技术绘制而成的包含教学内容的知识点及知识点之间关系的知识结构图,我们称之为知识建模图,如图1所示。知识建模图主要由不

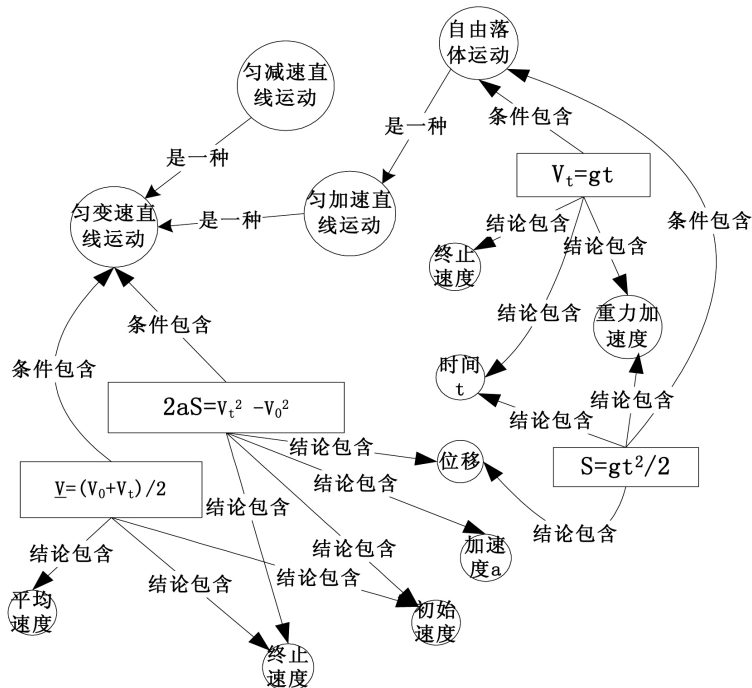


图1 知识建模图示例

同类型的知识点和知识点之间的关系连线这两部分组成。

(一)教材的知识分类及其关系

1.知识建模方法中的知识点表征

在绘制知识网络图时,研究者首先要确定适合于分析教材内容的知识分类体系。以学习活动为中心的教学设计技术中的知识建模方法,将知识点分为“符号和名称 SM”“概念 CN”“原理和公式 PF”“格式 FM”“过程步骤 PS”“认知策略 CS”“事实和范例 FC”七种类型^[14]。由于课程开发所涉及到的知识点,相比教学设计更宏观、上位,数量更加庞大,而且还会包含一些非学科知识点的态度价值观信息,故在对教材进行知识建模时,研究者还需对知识点类型进行重新划分。

为此,研究者需将原有知识建模中的知识体系中“符号和名称”类知识点,归到“概念”类型中,并增加“态度价值观”类型知识点,最终形成的教材知识体系分为六类:“概念 CN,用  表示”“原理及格式 PF,用  表示”“过程步骤和方法 PS,用  表示”“认知策略 CS,用  表示”“事实范例 FC,用  表示”“态度价值观 AV,用  表示”。

2.知识建模方法中的知识点关系表征

知识的意义在于关系。关系类型的界定,不是指知识之间的语义联系,而是知识之间的隶属关系,用来表达教材内容的学科知识体系。不同类型知识点之间所能建立的隶属关系,可沿用知识建模技术予以界定。基于此,知识点之间的关系类型及每种关系表达的意义如下:(1)“包含”关系,代表一种上下位关系,包括“内容包含”“步骤包含”“条件包含”和“结论包含”四种类型;(2)“构成组成”关系,指概念的构成要素或功能结构组成部分;(3)“是一种”关系,代表一种上下位关系,具有举例的意味,如概念的举例或者是性质、概念的分类、原理过程步骤的性质等;(4)“具有属性”关系,指的是概念的属性特征;(5)“具有特征”关系,指的是概念的描述性特征;(6)“定义”关系,是指概念的计算公式,非定义文本;(7)“并列”“等价”和“相反”都表示概念之间的同位关系,“等价”和“相反”是“并列”的具体描述,其中“等价”是指两个概念内涵外延都一致,而“相反”的两个概念拥有相同内涵,互补外延;(8)“是前提”关系,表示两个原理之间的逻辑关系;(9)“支持”关系,A支持B,意味着A为B提供了支持性证据,但又不同于“是前提”关系,对于价值观来说,必须存在着一些科

学和事实方面的支持,而基本原理是对技能的支持;(10)“可以采用”,当A可以采用B、C时,说明B、C是完成A的几种具体方式,彼此之间相互独立且最终都能完成A^[15]。

上述知识点之间的关系用带箭头和名称的连线表示,也就是说这些关系是有方向的,所绘制出的知识建模图将是一种有向关系图。建模规范规定了哪些类型知识点之间,可以建立哪种类型的关系。在知识建模图中,不能存在违反规范的知识点类型和关系。如此,知识建模图才可能成为分析教材内容的客观参照之一。

(二)教材的知识建模过程

在确定了知识点的分类体系和知识点之间的初始关系后,研究者便可按照一定的步骤,绘制教材的知识建模图。对教材内容的知识建模,可划分为以下三个步骤。

(1)阅读教材以及其他相关材料,鉴别出相关知识点(包括目标知识点和先决知识点),并将其作为独立的结点提取出来,然后正确归类。在教材中,并非所有的文本都对知识,而且知识点的含义也不一定总是以文本的形式描述,有时配有图和表,甚至只用图和表来表述。

图表并不是独立的知识点,它们所表达的内容才是知识点。教材内容一般包含:①过渡性段落;②学科知识的历史背景;③知识语义的陈述;④知识语义的进一步解析;⑤举例说明或者例题;⑥论证过程和结论;⑦扩展阅读的内容。一般情况下,③⑤⑥三种内容才包含知识点,其他内容并不包含知识点。此外,有些学科缺乏清晰的知识点语义陈述,则需研究者对知识点的含义做进一步的概括总结。

(2)根据知识的语义,按照所确定的知识点之间的初始关系类型,用特定类型的图示表示知识点,绘制知识建模图。确定知识点初始关系时需要注意,如教材中存在知识点独立,研究者需检查提取的知识点是否有误,如检查无误则需重点标记。

(3)检查知识建模图的完备性和合理性。完成知识建模图后,还需按照如下规范进行检查:①必须标出所有的前提关系、包含类关系、同位类关系、“是一种”关系、“具有属性”关系;②知识点只需分解到先决知识技能即可;③“具有属性”“组成构成”应该标在最上位的概念节点上,不能跨越概念层级;④FC知识点所“包含”的知识点,不能有“内容包含”的出弧,除非那个FC知识的确包含了“内容包含”弧尾

知识点所包含的全部内容;⑤从同一个知识点引出的“内容包含”“步骤包含”“可以采用”关系,原则上至少有2个;⑥如果某知识点“内容包含”或“可以采用”其他知识点,则这个知识点原则上不能含有其他类型的出弧;⑦PF、PS等知识点可以范畴化为CN知识点。

(三)FC知识点与FC知识图

FC知识属于知识建模中七类知识中的“事实和范例”,方案、产品、现象、问题、案例、事实以及命题的推导过程或论证过程都属于FC知识。FC知识中蕴含着对知识的运用,这对于学生能力的培养具有重要价值^[16]。FC知识设计的质量,对教材的编写来说显得尤为重要。FC知识可通过FC知识图可视化呈现,它表征的是使用蕴含的知识点解决问题的知识推理路径或知识关联图,FC知识图示例如图2所示。

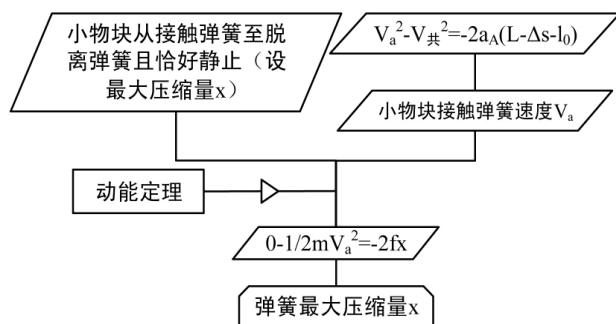


图2 协作任务的FC知识图示例

FC知识图的构成成分包括:①情境节点用 $\parallel$ 表示,表示的是问题中的已知信息或中间推理过程信息,分为初始情境节点和中间情境节点,中间情境节点代表中间推理过程的具体变化;②操作子是情境变化的依据,是解决问题所需的知识点,这些知识点指向学习目标,主要是原理和公式类(PF)、过程步骤类(PS)、认知策略(CS)和格式类(FM)知识点,用 $\square$ 表示。在FC知识图中,概念结点与情境结点相连,情境结点除了直接关联的概念结点以外,还要继承操作子结点所包含的概念,情境节点之间用 $\rightarrow$ 连接,操作子与情境结点之间用 $\rightarrow$ 连接^[17]。

综上所述,想要从知识点内容着手细致入微地分析教材优劣,具有严格操作规范且相对客观的知识建模图和FC知识图可作为科学的分析工具。知识建模图中包含的知识点,不仅有教材需要达成的目标知识点,也有为达成目标知识点所需具备的先决知识,而且知识建模图能将教材的目标知识点与

先决知识点、各知识点的类型及其之间的关系,清晰地可视化地呈现出来。基于知识建模图,可对教材的目标定位、知识点类型分布、知识点之间的形态结构、目标知识点与先决知识点之间的紧密性等方面,进行深入分析。

FC知识图是依据一定的规范,将FC知识的初始状态、问题解决过程中运用的知识点、问题的解决路径及其终止状态,以拓补网络图的方式呈现出来,进而实现对问题的客观表征^[18]。借助FC知识图,可对教材中的例题和习题进行可视化表征,为从知识点和推理路径两方面分析教材选用的FC知识点的合理性和切合性,提供了可能。因此,当以知识建模图为基础分析教材时,研究者需重点关注教材的目标定位准确性、知识点类型分布、知识点建模图形态、目标知识点与先决知识点关系、FC知识点合理性、例题与习题知识点的一致性等方面的内容。

三、以知识建模图为基础教材内容结构分析思路

(一)教材目标定位的准确性分析

教材内容是实现教材课程目标所采取的一种手段,教材内容的选择与组织,在很大程度上取决于课程目标。因此,对教材内容体系的分析,必然要从课程目标分析入手。恰当描述学习目标的层次定位,需要一种合适的目标分类体系作为划分标准,而且这种目标分类体系需具有“排他性”和“层次性”,能够清楚表达学生的行为水平。

关于学习目标分类,比较有名的是布鲁姆(Benjamin Bloom)的教学目标分类和加涅(Robert M. Gun)的学习结果分类。加涅主要从内容上考虑,来说明不同学习结果需要具有怎样的学习条件,但未规定学习水平。而布鲁姆更多从形式上划分学生学习应该达到的“知道、领会、运用、分析、综合、评价”六类教学目标。可见,布鲁姆的目标分类具有一定的层次性,适合用于学生的学业水平评价。但该目标分类各层次之间并没有严格的“排他性”,而且缺少学习内容维度的考虑,只能作为教育评价的参考,并不能作为目标层次划分的依据。

为此,在布鲁姆和加涅的研究基础上,杨开城提出了知识技能领域目标分类的二维模型^[19](如图3所示)。该目标分类体系的横轴是知识类型(内容),纵轴是操作类型(学习水平),其中“理解”“记忆”学习水平对应学习的意义建构阶段,而“运用”学习水

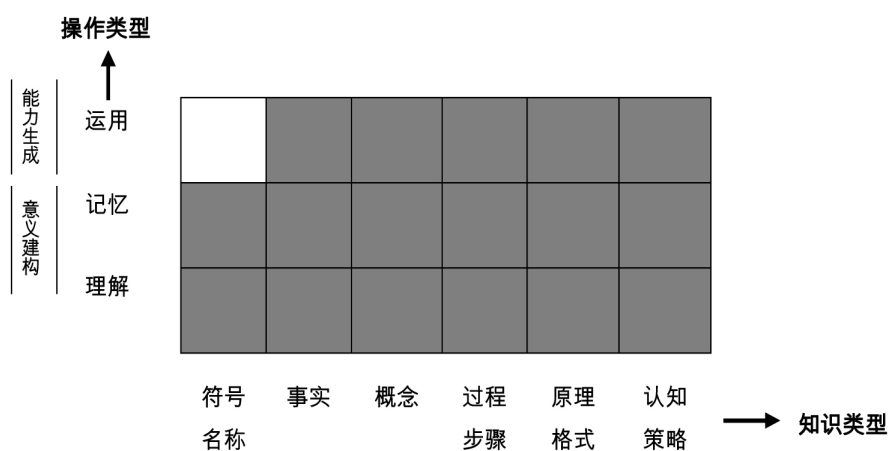


图3 知识技能领域目标分类的二维模型

平则对应学习的能力生成阶段。纵轴的目标水平划分既互相独立,又能够体现学习水平的层级。基于该目标分类的操作类型各维度,可从意义建构和能力生成两个层次,准确判定学习目标所指向的学生行为水平及教材的课程目标定位。

对教材中的具体知识、技能的学习水平定位分析,主要依托于教材中的各章节学习目标。分析教材的课程目标定位过程如下:(1)分章节罗列教材中的学习目标描述;(2)根据学习目标描述的具体内容,按照“记忆”“理解”和“运用”三个学习水平,确定教材中每条学习目标描述的目标类型,具体操作可参照表1;(3)对教材的所有目标类型进行归类,将“记忆”“理解”目标归为意义建构层次,将“运用”目标归为能力生成层次,进而确定教材的整体水平定位,如果意义建构层次较多,则说明教材定位是重在讲授知识意义,反之则是重在运用技能的培养;(4)从教材目标的明确性及学习水平定位两方面,综合考量教材的总体定位,然后与新课标或人才培养方案要求进行对比,分析教材目标定位的准确性及存在的问题,以便为教材内容体系的问题追本溯源。

表1 章节学习目标类型划分举例

章节名称	学习目标描述	知识类型	目标类型
第一章 教学设计概述	1.阐释教学设计的基本定义	概念	理解
	2.用自己的语言叙述教学设计的发展过程	原理	理解
	3.阐释“系统”与“系统方法”的基本含义,并说明教学设计中如何运用系统方法	概念	记忆
	4.论述传播理论、学习理论和教学理论为什么是教学设计的主要理论基础	事实范例	理解
			记忆

(二)教材知识点类型的分布特点分析

判定课程所采取的内容手段能否有效地达成课程目标,需从分析各种类型的知识点所指向的学习目标入手。知识技能领域目标分类中给出了学习水平的意义建构和能力生成两个层次,这类学习目标可通过教材中知识点的学习来完成,而且比较显性。但在讲授教材知识点时,无形中还会传递某种价值观,而价值观培养难以

通过具体知识技能类知识点达成,只能通过教材中的态度知识点来实现。

因此,教材的学习目标至少应该包括意义建构、能力生成和价值观培养三大类:(1)意义建构类学习目标旨在让学生获得知识的意义,为能力的生成奠定基础,该目标指向的知识点意在让学生“知道”,可通过概念、原理及格式、事实、陈述性过程方法等知识点类型来完成;(2)能力生成学习目标是让学生掌握运用已有的知识去解决问题、实践动手操作的能力,该目标指向的知识点意在让学生“会做”,这就要求其所指向的知识点必须有明确的操作步骤和操作方法,而非泛泛的原理、依据等,操作性过程方法、认知策略、范例等知识类型能够满足这一要求;(3)价值观目标旨在传递某种价值观或态度,通过态度价值观类知识点实现^[20]。各种类型知识点的学习目标指向,如表2所示。

表2 不同类型知识点的学习目标指向

知识点类型	学习目标指向
概念、原理及格式、事实、陈述性过程方法	意义建构指向
操作性过程方法、认知策略、范例	能力生成指向
态度	价值观培养

过程方法类型和事实范例类型知识点,由于同时指向了两种学习目标,在知识建模图的深度分析中,需对这两种类型知识点做进一步的细分。我们将过程方法类型知识点,分为陈述性过程方法和操作性过程方法两种。其中,将以依据、原则等方式阐述“如何做”的问题,但并不涉及具体如何操作的过程性方法,称为“陈述性过程方法”,可将其归为某种原理,指向的是知识的意义建构;而对那些能够

促进学生认知技能生成的具体操作方法的讲述,这种过程性方法则称为“操作性过程方法”,指向的是能力生成。

在绘制知识建模图的过程中,虽然“事实”和“范例”两种知识点合并为一种知识类型,并用相同符号表示,但在具体分析目标指向时,还需将事实和范例区分标记。其中,“事实”类知识重在事实描述的知识点,告诉学生的是“是什么”,指向的是意义建构;而“范例”类知识是针对知识点所举的应用案例(现实案例的介绍或创设的案例情境),指向的是能力生成。

以知识建模图为基础分析教材的知识点类型的分布特点过程包括:(1)统计教材中各种知识点类型的数量和所占比重,分析教材主要包含的知识点类型;(2)基于知识点类型的学习目标指向分类,判定教材实际所指向的目标类型,验证教材所采取的知识手段能否有效达成预期目标;(3)进一步分析教材因缺失哪些知识点及其类型而导致目标未达成,缺失的知识点及其类型对学生学习本章节知识是否有影响,以此判断教材包含知识点的完整性;(4)统计和分析事实范例类知识点数量,一般情况下,教材使用的事实范例类知识越多,说明教材的内容越具体形象,越有利于学生完成对知识点的关联与迁移。

(三)教材知识建模图的形态结构分析

网络图的形态特征,代表了课程内容的组织方式。知识建模图是一种有向关系网络图,通过知识建模图,可以看出教材中各知识点之间的相互联系与教材内容的组织方式。分析知识建模图的形态结构,可从宏观形状和结点连通性两个角度综合考察。图的宏观形状是指忽略个别结点之间的微弱联系后,知识建模图中各个大知识模块所呈现的整体的、直观的形状,大致分为直线型、树形和网络型三种形态,如图4所示。

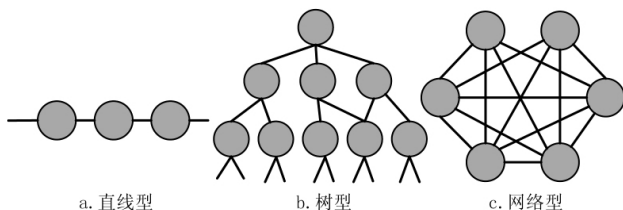


图4 教材知识结构的三类宏观形态

不同的教材宏观形态,代表知识结点的不同组

织方式:(1)直线型可看作是流程式叙述方式,各部分之间的联系属“输入—输出”型;(2)树型是总分式组织方式,与顶端结点相联系的各部分内容自成模块;(3)网络型象征着各个结点之间的联系相对复杂,相应的,各部分内容的衔接也就更紧密。从教材知识建模图的宏观形态可看出,各部分知识内容的组织架构和离散程度。

为直观判断教材网络图的宏观形态,研究者需对教材的知识建模图进行压缩,隐藏教材知识建模图中的一些下位知识点。如知识点之间存在“具有属性”“组成”“包含”“是一种”关系,那就构成了知识点的上下位关系,通过等价合并、隐藏关系、关系更名、上位转移、隐藏下位节点和创建新结点等六大操作方式,可实现教材的知识建模图的压缩。

但通过图的宏观形状,难以分析出知识点之间的联系细节,而知识点之间的联系细节表现在知识之间的联通性。因此,在分析教材知识建模图的形态结构时,研究者还需关注知识节点的连通性。图的连通性是指知识建模图中任一个结点与其它结点发生联系的可能性大小,亦即相连路径的多少。连通性越强,则教材各部分内容之间相互衔接越紧密;反之,若连通性极差,各个点之间均不能发生联系,代表教材所选择和组织的知识点都是独立存在的,课程也就难成体系。通过宏观形状和结点连通性两个维度,可将教材各部分知识内容之间的关系以及各章节之间的衔接状态,清晰地可视化呈现,客观表达教材知识建模图的形态结构特征,这对了解教材内容的组织方式和整体架构大有裨益。

(四)教材中目标知识点与先决知识点的紧密性分析

选择与组织教材内容的最终目的在于达成教材的课程目标,而课程目标的达成,则主要通过教材中目标知识点的学习实现的。建构主义认为,学习是一个学习者通过新、旧知识经验的相互作用而实现知识意义的自我建构过程^[21]。因此,学习者能否完成新的目标知识点的意义建构与已掌握的旧知识密切相关。学习者已掌握的旧知识又称之为先决知识点。学习者对先决知识点的掌握越熟练,先决知识点与目标知识点联系越紧密,越有利于新知识的学习。

学习者对知识点的掌握情况属于学习分析的范畴,不是教材分析的范畴。但先决知识点与目标知识点的联系是否紧密,是教材内容在组织编排时需要

考虑的重要问题。教材中目标知识点与先决知识点的紧密性分析,在本质上属于知识点的联通性分析。由于相对教材中的其他知识点,目标知识点和先决知识点的组织编排与学习者的学习联系更为紧密,所以需将其进行单独分析。

相比知识点的连通性分析,目标知识点与先决知识点的紧密性分析,不仅关注二者是否有关联,更关注二者之间的关联程度。在教材的知识建模图中,知识点之间的关联程度反映在知识之间相连路径的长短,即“度”。因此,在分析目标知识点与先决知识点的紧密性时,主要参照目标为知识点与先决知识点之间度的大小,即分析二者之间是通过一条线建立联系还是通过多条线建立联系。当度为零时,二者无关联,最不利于目标知识点的学习;当度大于等于1时,度越小,二者关联越紧密,越有利于学习者从旧的先决知识顺利过渡到目标知识点学习,完成新知识点的意义构建。通过教材中目标知识点与先决知识点的紧密性分析,研究者可清楚地知道教材在内容组织编排上是否有利于学习者的学习,这对教师准确把握教材、有效实施课堂教学,也具有很强的现实意义。

(五)教材中例题与习题知识点之间的一致性分析

例题是教师传递知识点的重要形式,通过例题可实现旧知识到新知识的情景化迁移,以及新知识的情景化应用,属于知识的高层次意义建构目标指向,对学习者理解知识内涵及启发知识运用起到重要作用。而习题则是教材中巩固新知识或提升能力的重要手段,通过习题可巩固加深学习者对知识的理解,提高利用新知识分析问题、解决问题的能力。如教材中习题巩固与例题所传递的知识点范围或解题路径一致或相似,对学习者掌握和运用新知识点,将起到事半功倍的效果。

以往对例题习题的分析,多是学科专家或命题专家的经验性剖析,主观性较强,并不能客观还原例题或习题的路径及其所包含的知识点,也就难以对教材的例题与习题知识点之间的一致性,做出科学化分析。例题和习题在知识建模图的知识分类体系中,属于FC知识。而FC知识图是一种使用蕴含的知识点解决问题的知识推理路径或知识关联图,可对教材中的例题和习题进行可视化、客观化表征,是从知识点范围和推理路径两方面分析FC知识的应用较为成熟的分析工具。

利用FC知识图分析例题与习题知识点之间的一致性分析,其过程如下:

(1)按FC知识图的绘制规范,分别绘制教材中例题和习题的FC知识图,并根据习题和例题的FC知识图,完成二者之间的对应。如当例题和习题都包含相同的目标知识点时,可被划分为一个例题习题对,进而以此方法完成教材章节中例题和习题的对应。

(2)参照例题和习题对应的FC知识图与具体内容,分别对例题和习题进行知识建模,统计例题和习题对各自所包含的知识点个数与相同知识点的个数。

(3)计算例题习题对包含知识点的范围一致性 S_1 ,可采用Tversky相似系数^[22]进行计算。除计算单个例题和习题对知识点一致性外,还需计算教材中各章节所有例题和习题对包含的所有知识点之间的一致性 S_2 ,用例题和习题对知识点一致性的平均值来衡量,考察教材章节的例题和习题知识点之间的一致性。

(4)依据例题和习题对的FC知识图,统计二者的相同路径及长度,并采用Dice相似度量函数^[23],计算二者路径的一致性 S_3 。

(5)根据一致性指标值(S 在0-0.2之间代表一致性程度较低, S 在0.2-0.8之间代表中度一致, S 在0.8-1之间代表一致性很高),分析教材提供的习题包含的知识点与例题包含的知识点是否有出入,学生在完成习题的过程中是否运用到目标知识点,完成习题之后是否掌握目标知识点;原则上一致性越高,越有利于巩固学习者的学习,但考虑到习题还有提升巩固新知、生成能力的作用。所以,习题所包含的知识点个数和路径长度,应略高于例题的知识点个数和路径长度,这样更为合理。

四、未来的应用价值

教材的主要功能在于传递知识,而知识内容是教材的核心,想要分析教材的深层次问题,需从微观的知识内容层面入手。当然,就教材本身而言,教材除了有履行传递知识技能和价值观等内容的职能外,还要承担发展学生学科核心素养的重担^[24]。至于教材是否具有发展学生学科核心素养的真实职能,则需通过学科核心素养的测量来佐证,这不是本文所关注的重点,本文只关注教材的知识内容结构是否合理。

利用概念图从微观的知识层面分析教材,可在

一定程度上呈现教材的知识内容及组织结构,是当前教材分析的主流。但以往语义图性质的概念图,因缺乏统一的绘制规范和科学的知识分类体系,不同研究者针对同一教材,很难得出相同的知识图,即用概念图分析教材,难以说清楚谁的分析结果更具客观性。因此,利用知识图分析教材,首先需解决知识图的主观性问题。

知识建模图是严格按操作规范绘制而成的,包含教学内容的知识点及知识点之间关系的知识结构隶属图。而且不同绘制者背对背,对相同内容,所绘制的知识建模图都具有很强的一致性^[25],这解决了知识图的主观性问题,可作为从知识微观层面细致分析教材的客观工具和基础数据。

为此,本研究以知识建模图为基础,提出了分析教材知识内容结构的新理路,该理路通过分析教材的目标定位准确性、知识点类型分布、知识建模图形态结构、目标知识点与先决知识点的紧密性、例题和习题知识点的一致性等方面的特征,可准确揭示出教材定位是否适切、教材内容能否达成课程目标、组织方式是否恰当、内容编排是否促进目标知识的学习、事实范例的选择是否有助于知识点的迁移与能力的提升等方面的教材问题。

此外,采用该理路分析教材还有利于学科知识建模图的积累,而这些学科知识建模图,能够清晰表征学科知识点之间的隶属关系,是一种结构较为良好的教育知识图谱,在人工智能技术的加持下具有广泛的应用前景,主要体现在以下五个方面。

(1)实现教学资源的跨平台众筹聚合。以知识建模图作为媒介,让教师围绕特定知识组块贡献活动任务,不同平台之间以活动任务所依托的客观知识组块为关键词,进行资源的跨平台聚合,以此方式实现教学资源的众筹^[26]。

(2)优化校本特色课程内容体系。基于知识建模图众筹到的教学资源,多来自学科教师,且与学科知识高度切合,能够满足一线教学。教师可实际需要,直接利用这些教学资源,优化更新原有的校本课程内容,使校本课程更加贴合校情与学情。

(3)助力教育大数据智能化处理。按照统一标准与规范绘制而成的学科知识建模图,能够优化数据价值的攫取过程,破解数据汇聚融合的难题。而这一难题的解决,是实现“数据”与“知识”双向驱动的教育大数据智能化处理的关键^[27]。

(4)赋能个性化学习的推荐。知识建模图提供了

完善的教学知识体系,能够反映知识点的先后顺序以及认知依赖关系^[28];基于知识建模图的个性化学习推荐,能够根据知识间蕴含的前驱和后继关系,综合学习者画像及当前知识状态特征,实现学习资源和学习路径的个性化自适应推荐。

(5)为教师的备课与教学减负增效。借助智能技术,基于学科知识图谱,精准探测学生在各知识点的掌握状态和动态预测学生各知识点的掌握变化情况^[29],并以知识图谱的形式可视化呈现,可精准定位学生的薄弱知识点并推荐个性化资源,减轻了教师在学情分析、知识辅导方面的负担。在备课时,教师只需清楚要讲的目标知识点和学生的薄弱知识点,便可借助智能平台,从基于知识建模图众筹的教学资源中选取与之相匹配的学习活动,然后组成方案或学习单,这可大大提升教师的备课效率。由此,学科知识建模图数据亦能成为智能教育从理论走向实践的重要抓手。

综上,本研究提出的教材分析新理路,不仅能够有理有据地分析优化教材的组织结构和内容体系,而且还有利于学科知识建模图数据的积累。而以学科知识建模图为基础的教育应用,对加快智能教育从感知智能阶段向认知智能阶段转变这一历史进程,具有极强的促进作用,可为智能教育的发展提供有益的借鉴。

[参考文献]

- [1]赵健.初中数学教材分析方法的研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2014.
- [2]高凌飏.义务教育教材分析评估方案[J].教育科学,2020(5):25-33.
- [3][20]孙双.课程分析研究[D].北京:北京师范大学,2010.
- [4]The Administration for Children and Families, Department of Health and Human Services. Review of comprehensive sex education curricula[EB/OL]. [2020-12-17]. <http://www.acf.hhs.gov/programs/fysb/content/docs/comprehensive.pdf>, 2008-10-25.
- [5]Guttman Institute. Advisory on AFC Review of Comprehensive Sex Education Curricula[EB/OL]. [2020-12-17]. <http://www.guttman.org/media/evidencecheck/2007/07/01/AdvisoryOnACFsexEdReview.pdf>.
- [6]何聪.对北师大新编初中数学教材的分析与评价[D].桂林:广西师范大学,2006.
- [7]侯承宇.基于目标矩阵法的科学教材分析[D].上海:华东师范大学,2011.
- [8]陈江丽,张嵘.基于BP神经网络的教材质量评价研究[J].大理学院学报,2014(12):31-34.
- [9]陈健,孙庆庆,吉久明.基于定量方法的外国教学参考书评价研究[J].图书馆论坛,2014(3):34-39.
- [10][11]杨克非.基于概念图工具的地理教科书分析研究——以高中必修1两版本教科书“大气的水平运动”为例[J].课程·教材·教法,2011(6):73-76.



- [12]胡典顺,王春静,王静.基于概念图的中外高中数学教材比较研究——以澳大利亚、美国、英国和中国教材中矩阵内容为例[J].数学教育学报,2020(3):37-42+62.
- [13]杨开城.论开发取向对课程的独特理解[J].现代教育技术,2009(11):10-12.
- [14][19]杨开城.教学设计——一种技术学的视角[M].北京:电子工业出版社,2010.
- [15]张晓英.课程开发中的知识分析技术的初步探索[D].北京:北京师范大学,2007.
- [16][25]杨开城.以学习活动为中心的教学设计实训指南[M].北京:电子工业出版社,2016.
- [17][18]刘素娟.高中生物学科的问题设计研究[D].北京:北京师范大学,2013.
- [21]何克抗.对反馈内涵的深层认知和有效反馈的规划设计——美国《教育传播与技术研究手册(第四版)》让我们深受启发的亮点之二[J].中国电化教育,2017(5):1-7+14.
- [22]田爽,郑兰琴,杨开城,等.教学设计方案与实施过程一致性的实证研究[J].电化教育研究,2017(3):104-109.

- [23]郑兰琴.教学设计与实施一致性分析的个案研究[J].现代远程教育研究,2015(3):95-103.
- [24]余璐,黄甫全,曾文婕.教育评估的四大隐喻及其生成与转化原理[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2018(1):141-147.
- [26]何文涛.智慧学习环境下基于知识建模图的在线教育资源众筹及其应用研究[J].电化教育研究,2019(4):59-67.
- [27][28]李振,周东岱,王勇.“人工智能+”视域下的教育知识图谱:内涵、技术框架与应用研究[J].远程教育杂志,2019(4):42-53.
- [29]朱天宇,黄振亚,陈恩红,等.基于认知诊断的个性化试题推荐方法[J].计算机学报,2017(1):176-191.

[作者简介]

何文涛,博士,浙江师范大学教师教育学院副教授、硕士生导师,研究方向为教学设计与教学系统分析;李梦晴,浙江师范大学在读硕士研究生,研究方向为协作学习的设计与分析;路璐,浙江师范大学在读硕士研究生,研究方向为数字资源的设计与开发;庞兴会,浙江师范大学在读硕士研究生,研究方向为信息化教学。

Research on Knowledge Content Analysis and Application Value of Teaching Materials based on Knowledge Modeling Diagram

He Wentao, Li Mengqing, Lu Lu & Pang Xinghui

(Department of Educational Technology, School of Teacher Education, Zhejiang Normal University, Jinhua Zhejiang 321004)

[Abstract] The main function of teaching materials is to transfer knowledge, and the content of knowledge is the core of teaching materials. Therefore, if we want to analyze the deep problems of teaching materials, we should start from the micro level of knowledge content. The content analysis using the statistical keyword frequency cannot explain the knowledge content structure of teaching materials and the links between the contents of each part, while the concept map using the nature of semantic graph cannot guarantee the objectivity of the analysis results of teaching materials. It can be seen that how to objectively visualize the knowledge content of teaching materials is the key to analyze teaching materials from the knowledge level. Knowledge modeling diagram is a subordinate diagram of knowledge structure containing knowledge points and relations of teaching content drawn strictly in accordance with operation specifications. Knowledge modeling diagram drawn by different carvers for the same content has a strong consistency and can be used as an objective tool and basic data for analyzing the content of teaching materials. It can be used as an objective tool and basic data to analyze the content of teaching materials. Based on the knowledge modeling diagram data, this paper puts forward a new way to analyze the teaching materials. This approach mainly focuses on the characteristics of the target positioning accuracy, knowledge point type distribution, knowledge modeling diagram morphological structure, the closeness between target knowledge and prerequisite knowledge, and the consistency of example and exercise knowledge, etc. It is a new way of teaching material analysis, which can accurately reveal whether the positioning of the teaching material is appropriate, whether the content of the teaching material can achieve the course objectives, whether the organization method is appropriate, whether the content arrangement can promote the learning of the target knowledge points, whether the selection of facts help transfer of knowledge points and the improvement of ability, etc. It can greatly promote the organization structure and content system of teaching materials. In addition, this approach is conducive to the accumulation of disciplinary knowledge modeling maps, which can be widely used in teaching resource aggregation, school-based curriculum optimization, educational data processing, personalized learning recommendation and teacher teaching efficiency enhancement, etc., and can accelerate the historical process of intelligent education's transformation from perceptual intelligence to cognitive intelligence.

[Keywords] Teaching Material Analysis; Content of Teaching Materials; Knowledge Modeling Diagram; FC Knowledge Figure; Consistency

收稿日期:2020年11月3日

责任编辑:陈媛